RSI GROUP · PROJECT HIVE 2027

RSI Group · TOGAF 企業架構框架 & API 品質工程標準規範指南

標準 API 撰寫模式 (C# .NET 8) · 自動化品質測試金字塔 · 開發與測試工具鏈

專案指導：**周文津 副總經理**
架構規劃：**Howard Liao Ph.D. 外部顧問**
FORM SUITE: RSI-SIMULTANEOUS-ROLES-2027

📌 **蜂巢計畫 TOGAF 架構與 API 品質治理方針 (Governance Directives)：**
1. **TOGAF 4 大架構支柱全面落地**：以業務架構 (成衣製造 4-Gate 產前門禁/外點離峰結算)、資料架構 (MS SQL CDC ➔ 湖倉 Medallion 3 層)、應用架構 (企業級 API Platform) 與技術架構 (微軟技術棧 + 雲端中台 + 海外各產區 Envoy 邊緣自律) 貫通全集團。
2. **微軟技術棧標準 API 撰寫範式**：全集團統一採用 **C# .NET 8 / ASP.NET Core Web API**，落實 RESTful 標準 URI 命名、嚴格 HTTP 狀態碼、統一 JSON 回傳信封 (Envelope)、Swagger 契約優先及參數化防 SQL 注入。
3. **全方位 API 品質測試金字塔**：建構單元測試 (xUnit)、整合測試 (WebApplicationFactory)、自動化回歸 (Postman/Newman)、效能壓測 (k6 P95<200ms)、OWASP API 安全滲透與斷網 48~72hr 混沌工程驗證。

🖨️ 列印圖資 (每頁保證浮水印)

🏛️ 第一部分：TOGAF 10 企業架構（4 大支柱 & ADM 循環）在信源蜂巢計畫之實施

TOGAF 10 Certified Standard

TOGAF（The Open Group Architecture Framework）是全球頂級企業架構標準。RSI Group 2027「蜂巢計畫」透過 **BDAT（業務、資料、應用、技術）4 大核心架構層** 與 **ADM 演進循環**，確保周副總戰略目標精準落實至代碼與日常維運：

TOGAF 核心架構支柱	RSI Group業務現況與痛點 (AS-IS)	2027 蜂巢計畫目標架構 (TO-BE Target Architecture)
1. 業務架構 (Business Architecture)	• 台北總部與越/柬/印/孟各產區溝通靠電話、Email 與人工對帳。 • 產前檢查靠紙本，工單漏料或樣板未簽核仍冒險投產。 • 外點頻繁回傳資料導致白天 SD-WAN 頻寬被擠爆。	• **4-Gate 產前門禁系統化防呆**（物料100%齊套、紙樣封樣、MQP缺失結案、裁片合格，未過系統強制鎖定）。 • **外點結算一日一次原則**（排定深夜01:00~03:00 離峰打包傳輸，保護白天車間產線頻寬）。 • 業務能力地圖 (Business Capabilities) 與各廠生管/廠長 KPI 對齊。
2. 資料架構 (Data Architecture)	• 各廠 MS SQL 資料孤島，跨廠資料難以合併。 • 白天直接對 OLTP 核心資料庫跑複雜報表，造成鎖定與死鎖。 • 歷史工單數據龐大導致資料庫磁碟爆滿。	• **Medallion 3 層現代湖倉**（Bronze 原始日誌 ➔ Silver 清洗對齊 ➔ Gold 24:00 切帳總表）。 • **MS SQL Server 原生 CDC 增量捕獲**，零鎖表提取變更。 • 統一定義集團成衣款號、SAM 標準工時與 OEE 計算口徑。
3. 應用架構 (Application Architecture)	• 點對點 (Point-to-Point) 雜亂呼叫，缺乏統一 API 規範。 • 遇到國際海纜切斷，車間機台立刻卡死停擺。 • 缺乏 API 契約管理，前端與後端改動經常引發相容性故障。	• **跨國 5 層 API Platform**（企業級 API Gateway 治理 + JWT 鑑權 + Rate Limiting 限流）。 • **海外各產區 Edge Proxy 邊緣離線自治**（海纜切斷保障車間 48~72hr 連續離線生產，復網自動平帳）。 • OpenAPI (Swagger) 契約優先 (Contract-First)，消除跨團隊摩擦。
4. 技術架構 (Technology Architecture)	• 地端依賴傳統 VPN 連線，易遭海纜波動中斷。 • 伺服器軟硬體缺乏標準化組態，單點脆弱度 (Bus Factor) 高。 • 備份缺乏不可篡改機制，存在勒索病毒風險。	• **Microsoft Solution 深化**（C# .NET 8 Web API + MS SQL Server AlwaysOn 高可用 + Windows Server AD）。 • **SASE 零信任存取 (ZTNA + CASB + DLP)** 替代傳統 VPN。 • Veeam 3-2-1 備份原則 + WORM 不可篡改儲存池，杜絕勒索威脅。

【TOGAF ADM 架構演進循環 & 信源蜂巢計畫 2027 實施對齊圖】



🎯 **TOGAF 治理核心產出（Deliverables）：**

1. 企業架構定義文件 (Architecture Definition Document · ADD)：精準定義跨國 API Platform 邊界與 Data Lakehouse 規範。
2. 架構合規評審 (Architecture Compliance Review)：嚴格把關外部原廠 SI 合約條款 (SOW)，確保信源技術主權不被廠商綁架。

Howard Liao Ph.D.

🧪 第二部分：企業級 API 全方位品質測試金字塔 & 自動化門禁

ISO 25010 Software Quality

為徹底解決跨國製造環境中 API「改 A 壞 B」、「海外廠斷網當機」、「死鎖造成產線停滯」等品質盲點，RSI Group制定完整的 **API 品質測試工程體系**：

測試層級	測試目標與檢驗範疇	標準工具與技術棧	信源品質驗收標準 (Quality Gate)
1. 單元測試 (Unit Testing)	驗證個別方法 (Methods)、業務規則驗證 (如工序計件公式、SAM 計算)。	**xUnit / NUnit + Moq + FluentAssertions**	• 核心業務代碼行覆蓋率 (Code Coverage) **>= 80%**。 • 每次 Git Commit 本地秒級執行完畢。
2. 整合測試 (Integration)	驗證 Controller ➔ Service ➔ MS SQL Server 真實資料庫讀寫與交易控制。	**WebApplicationFactory** (ASP.NET Core) + Testcontainers	• 驗證 `SqlTransaction` 扣料與計件之 ACID 一致性。 • 杜絕多工位同時搶料產生的並發死鎖 (Deadlock)。
3. 契約測試 (Contract Testing)	防範後端修改欄位或型別導致車間工控機前端或手持刷槍連線崩潰。	**Pact (.NET) + OpenAPI Spec Diff**	• API 變更禁止破壞性更動 (No Breaking Changes)。 • Swagger 規格比對自動攔截缺漏欄位。
4. 功能回歸測試 (Functional API)	端到端成衣製造場景（打樣 ➔ 4-Gate 產前門禁 ➔ 車間計件 ➔ 出貨檢驗）。	**Postman Collections + Newman (CLI)**	• 自動化測試集合 **100% 通過 (Zero Failure)**。 • 自動整合至 GitHub Actions / Azure DevOps CI 流水線。
5. 效能與壓力測試 (Load & Stress)	驗證早班打卡換款、車間數百工位同時掃描回傳時的系統極限承受力。	**k6 (JavaScript 壓測)** / Locust / JMeter	• **P95 回應時間 < 200ms，P99 < 500ms**。 • 承受平日尖峰 3 倍併發請求 (500+ RPS) 無 5xx 錯誤。

測試層級	測試目標與檢驗範疇	標準工具與技術棧	信源品質驗收標準 (Quality Gate)
6. API 資安滲透測試 (Security Testing)	防範 OWASP API Security Top 10（SQL 注入、JWT 偽造、越權存取 BOLA）。	**OWASP ZAP** + **SonarQube** + Roslyn Analyzers	• **Zero Critical / High 嚴重資安漏洞**。 • 強制落實參數化查詢，嚴禁字串拼接 SQL。
7. 斷網自律混沌工程 (Chaos & Resilience)	模擬海外各產區海纜突發中斷，檢驗工廠 48~72hr 連續離線生產與復網補傳。	**Pumba** (Docker 故障注入) / 手動切斷網卡	• 斷網瞬間機台自動收到 **HTTP 202 Accepted** 暫存。 • 復網後 15 分鐘內本地暫存佇列 100% 自動平帳。

Howard Liao Ph.D.

💻 第三部分：微軟 C# .NET 8 標準 API 撰寫規範、命名慣例與代碼範本

C# .NET 8 / ASP.NET Core

RSI Group內部所有軟體工程師、外部協力廠商（SI）與顧問團隊，在開發 C# .NET Web API 時，必須嚴格遵守以下企業標準：

1. RESTful URI 命名與 HTTP 動詞精確映射

• **URI 規範**：一律使用小寫、複數名詞，並包含清晰版本號（例：`/api/v1/production-orders`）。

• **HTTP 動詞映射**：

- GET：查詢資料（安全且冪等，禁止修改狀態）。
- POST：新增資源或觸發業務動作（例：`POST /api/v1/sewing-records`）。
- PUT：全量覆蓋更新資源。
- PATCH：部分欄位更新。
- DELETE：軟刪除（標記 `IsDeleted = 1`，禁止物理刪除成衣生產紀錄）。

2. 統一 API 回傳信封格式 (Standard API Envelope Model)

所有 API 無論成功或失敗，回傳之 JSON 必須封裝於標準結構中，方便前端與車間工控機統一解析：

```
public class ApiResponse<T> { public bool Success { get; set; } // true / false public string Code { get; set; } = "RSI-200"; // 集團標準業務代碼 public string Message { get; set; } // 繁中清晰提示訊息 public T? Data { get; set; } // 業務實體資料 public string TraceId { get; set; } // 鏈路追蹤 ID（用於日誌排錯） public DateTime Timestamp { get; set; } = DateTime.UtcNow; public static ApiResponse<T> Ok(T data, string msg = "操作成功") => new() { Success = true, Code = "RSI-200", Data = data, Message = msg }; public static ApiResponse<T> Fail(string code, string msg) => new() { Success = false, Code = code, Message = msg }; }
```

3. C# .NET 8 標準 Controller 企業骨架範本 (含 4-Gate 門禁檢核與交易控制)

```
[ApiController] [Route("api/v1/[controller]")] [Authorize] // 強制 JWT 身分驗證 [Produces("application/json")] public class ProductionOrdersController : ControllerBase { private readonly IOrderService _orderService; private readonly ILogger<ProductionOrdersController> _logger; public ProductionOrdersController(IOrderService orderService, ILogger<ProductionOrdersController> logger) { _orderService = orderService; _logger = logger; } /// <summary> /// 車間工單投產門禁審查 (4-Gate 產前門禁防呆 API) /// </summary> [HttpPost("{orderId}/start-production")]
[ProducesResponseType(typeof(ApiResponse<ProductionTicketDto>), StatusCodes.Status200OK)]
[ProducesResponseType(typeof(ApiResponse<GateCheckResultDto>),
```

```
StatusCodes.Status409Conflict)] public async Task<IActionResult>
StartProduction(string orderId, [FromBody] StartOrderCommand cmd) { //
1. 執行 4-Gate 產前門禁防呆審查 (物料齊套/紙樣封樣/MQP改善/裁片封包) var
gateResult = await _orderService.VerifyFourGatesAsync(orderId); if
(!gateResult.Passed) { _logger.LogWarning("工單 {OrderId} 4-Gate 產前門禁
未通過: {Reason}", orderId, gateResult.FailureReason); return
Conflict(ApiResponse<GateCheckResultDto>.Fail("RSI-409-GATE",
gateResult.FailureReason)); } // 2. 開啟資料庫交易 (SqlTransaction 保障
ACID 一致性) var ticket = await
_orderService.DispatchOrderWithTransactionAsync(orderId, cmd); return
Ok(ApiResponse<ProductionTicketDto>.Ok(ticket, "4-Gate 審查通過，工單已成
功投產！")); } }
```

🛠️ 第四部分：標準 API 開發、除錯、測試與 CI/CD 自動化工具鏈

DevOps & Automation

全集團推行標準化工具鏈，消除開發人員各自為政之現象：

工程階段	推薦標準工具 (Recommended Tools)	工具實務職能與自動化落地方式
1. API 設計與契約管理	**Swagger / OpenAPI 3.0 + Stoplight Studio**	• 代碼優先 (Code-First) 自動透過 Swashbuckle 產出互動式 API 文件。 • 嚴格規範輸入參數格式、必填欄位與範例回傳值。
2. 本地開發與除錯	**Visual Studio 2022 Enterprise + VS Code**	• 原生支援 C# .NET 8、內建 HTTP Request (.http) 檔案進行極速本地偵錯。 • 配置 Roslyn 代碼分析器，編譯期間即時提示潛在 Bug。
3. API 集合與回歸測試	**Postman + Newman CLI**	• 維護信源官方 Postman Collections，涵蓋所有 13 大角色管轄系統。 • 使用 Newman 於終端環境一鍵自動化執行完整測試套件。
4. 併發與效能壓測	**k6 (Grafana k6)**	• 以 JavaScript 撰寫高併發壓測腳本（例：模擬 300 條產線同時刷件）。 • 產出清晰的 P90 / P95 / P99 延遲分布圖與 HTTP 錯誤率統計。
5. 靜態代碼與安全掃描	**SonarQube + Snyk** (依賴項掃描)	• 自動掃描代碼壞味道 (Code Smells)、重複率與安全漏洞。 • 阻擋含有 SQL 注入隱患的代碼合併至 main 分支。
6. CI/CD 自動化發布流水線	**GitHub Actions 或 Azure DevOps Pipeline**	• **自動化門禁（Quality Gate）**： `git push → dotnet build → xUnit (覆蓋率>80%) → Newman API測試 → SonarQube掃描 → 自動發布至 IIS / Cloud Run`

🚀 RSI Group API 卓越品質總結方針：

1. **契約嚴謹**：以 TOGAF 應用架構為綱領，API 變更必須向前相容，絕不破壞海外各產區車間工控機現有運作。
2. **測試前置**：落實單元測試覆蓋率 >= 80% + k6 壓力測試 P95 < 200ms，任何未經自動化

測試驗證之 API 嚴禁部署上線。
3. **韌性保證**：微軟 C# .NET 8 核心後端直連 MS SQL Server 叢集，海外各產區配合 Envoy Edge Proxy 本地佇列，達成 48~72hr 斷網自律生產！